

The background of the slide features a large, faint satellite dish antenna on the right side, set against a light green and yellow gradient sky. On the left side, there is a red arrow pointing to the right, with several thin, dark lines extending from its base towards the center of the slide.

Transmisión de datos

Ing. Gabriel Filippa
Ing. Joaquín Nepotti

Conceptos generales



Datos: cualquier entidad capaz de transportar información



Señales: son representaciones eléctricas o electromagnéticas de los datos



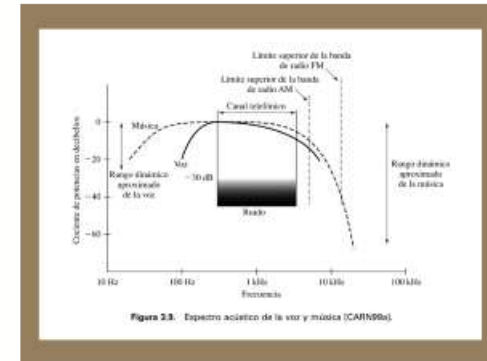
Señalización: es el hecho de la propagación física de las señales a través de un medio adecuado.



Transmisión: comunicación de datos mediante la propagación y el procesamiento de señales

Datos Analógicos y Digitales

- Datos analógicos: son datos que pueden tomar valores en un intervalo continuo. Ejemplos: video, voz
- Datos digitales: son datos en valores binarios que representan caracteres. Ej: caracteres, números enteros



INTERNATIONAL MORSE CODE

1. A dash is equal to three dots.
2. The space between parts of the same letter is equal to one dot.
3. The space between two letters is equal to three dots.
4. The space between two words is equal to five dots.

A	• —	U	• • —
B	— • • •	V	• • • —
C	— • — •	W	• — —
D	— • •	X	— • • —
E	•	Y	— • — —
F	• • — •	Z	— — • •
G	— — •		
H	• • • •		

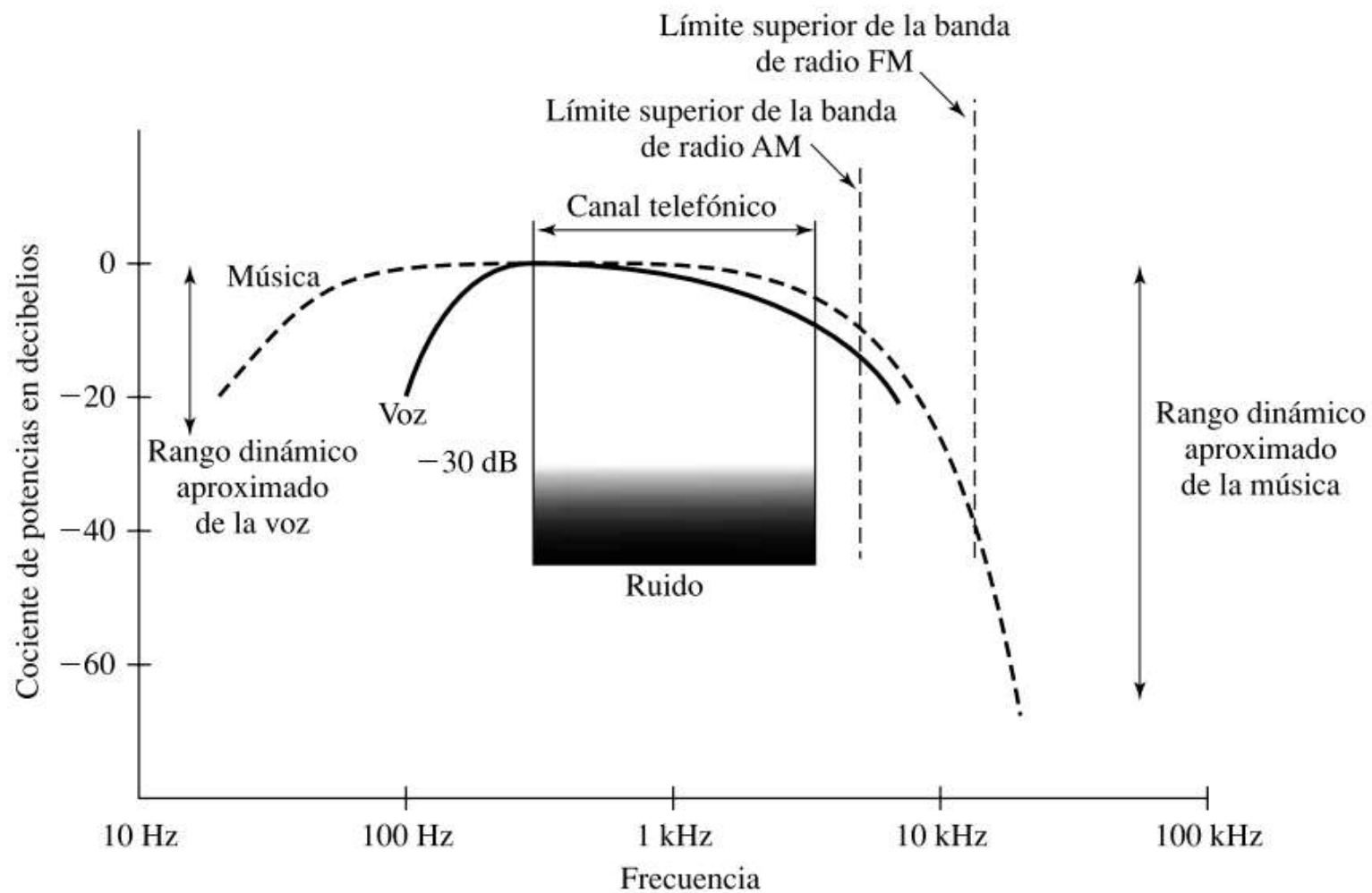


Figura 3.9. Espectro acústico de la voz y música [CARN99a].

Señales analógicas y digitales

- Señal analógica: es una onda electromagnética que varía continuamente y que según sea su espectro, puede propagarse a través de una serie de medios.
- Señal digital: es una secuencia de pulsos de tensión que se pueden transmitir a través de un medio conductor.
- Ventajas:
 - Es más económica que la analógica
 - Menos susceptible al ruido
- Desventajas:
 - Sufren más atenuaciones.

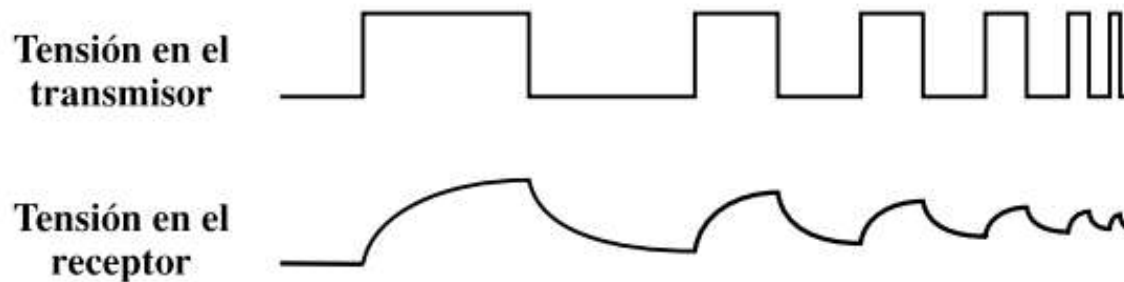


Figura 3.11. Atenuación de señales digitales.



Datos y señales

Dato analógico → Señal analógica

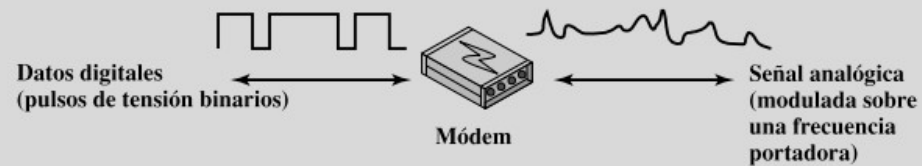
Dato digital → Señal analógica

Dato analógico → Señal digital

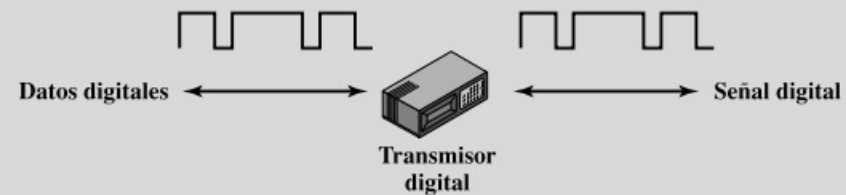
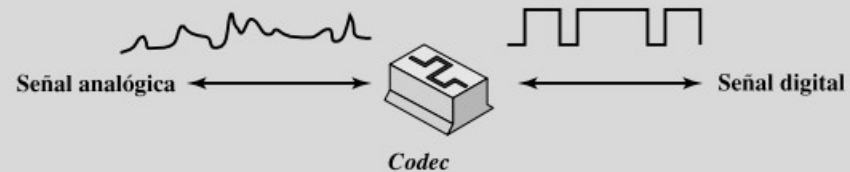
Dato digital → Señal digital

Ejemplos

Señales analógicas: representan los datos mediante una onda electromagnética que varía continuamente



Señales digitales: representan a los datos mediante una secuencia de pulsos de tensión



Transmisión analógica y digital



Transmisión analógica: es una forma de transmitir señales analógicas con independencia de su contenido; las señales pueden representar datos analógicos o datos digitales



Transmisión digital: es dependiente de su contenido. Se puede transmitir a una distancia limitada.

Transmisión analógica y digital

Datos y señales

	Señal analógica	Señal digital
Datos analógicos	Dos alternativas (1) la señal ocupa el mismo espectro que los datos analógicos; (2) los datos analógicos se codifican ocupando una porción distinta del espectro	Los datos analógicos se codifican utilizando un codec para generar una cadena de bits.
Datos digitales	Los datos digitales se codifican usando un modem para generar señales analógicas	Dos alternativas (1) la señal consiste en dos niveles de tensión que representan dos valores binarios (2) los datos digitales se codifican para producir una señal digital con las propiedades deseadas.



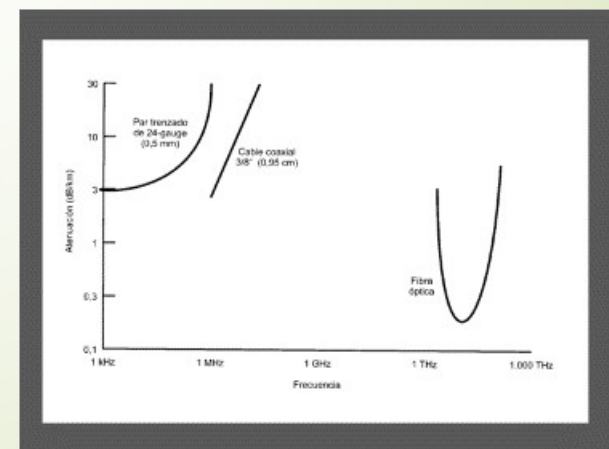
Transmisión analógica y digital

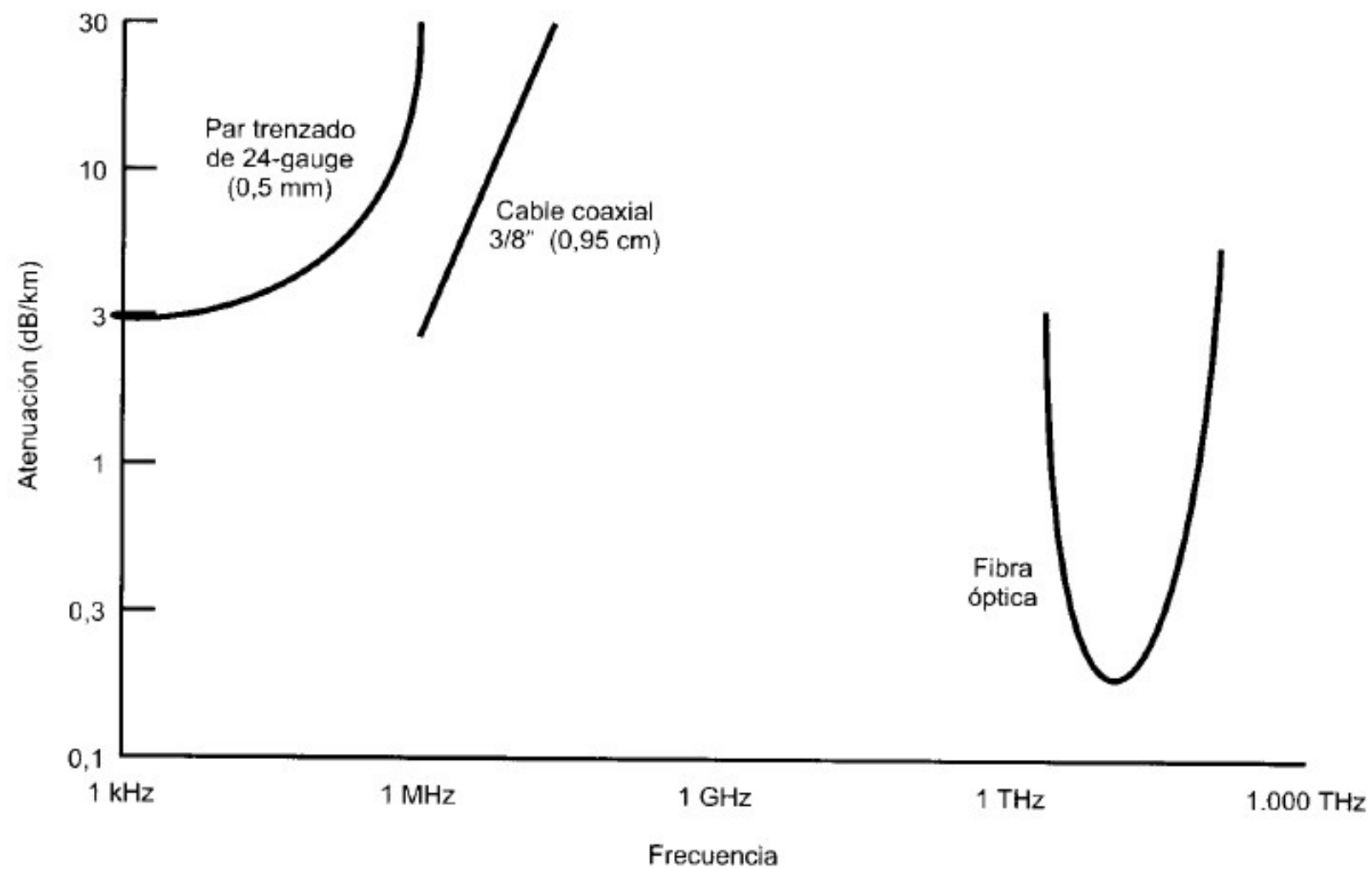
Tratamiento de señales

	Transmisión analógica	Transmisión digital
Señal analógica	Se propaga a través de amplificadores; se trata de igual manera si la señal se usa para representar datos analógicos o digitales	Se supone que la señal analógica representa datos digitales. La señal se propaga a través de repetidores; en cada repetidor, los datos digitales se obtienen de la señal de entrada y se usan para regenerar una nueva señal analógica de salida
Señal digital	No se usa	La señal digital representa una cadena de unos o ceros, los cuales pueden representar datos digitales o pueden ser resultado de la codificación de datos analógicos.

Dificultades en la transmisión

- **Atenuación:** es la reducción de la energía de la señal a medida que avanza en distancia
 - Se mide en decibelios
 - Señal recibida debe tener suficiente energía para poder detectarla
 - Medios guiados
 - Exponencial
 - Medios no guiados
 - Condiciones atmosféricas







Dificultades en la transmisión

- **La distorsión de retardo:** fenómeno debido a que la velocidad de propagación de una señal a través de un medio guiado varía con la frecuencia.
 - La velocidad tiende a ser mayor cerca de la frecuencia central y disminuye en los extremos del espectro.
 - Provoca desplazamiento en fase de las distintas frecuencias de una señal.
 - Interferencias entre símbolos en transmisión digital.
 - Es el factor que más limita la velocidad de transmisión máxima en un canal de transmisión.
 - Solución: uso de ecualizadores

Dificultades en la transmisión

Ruido: señales no deseadas que se insertan entre el emisor y el receptor

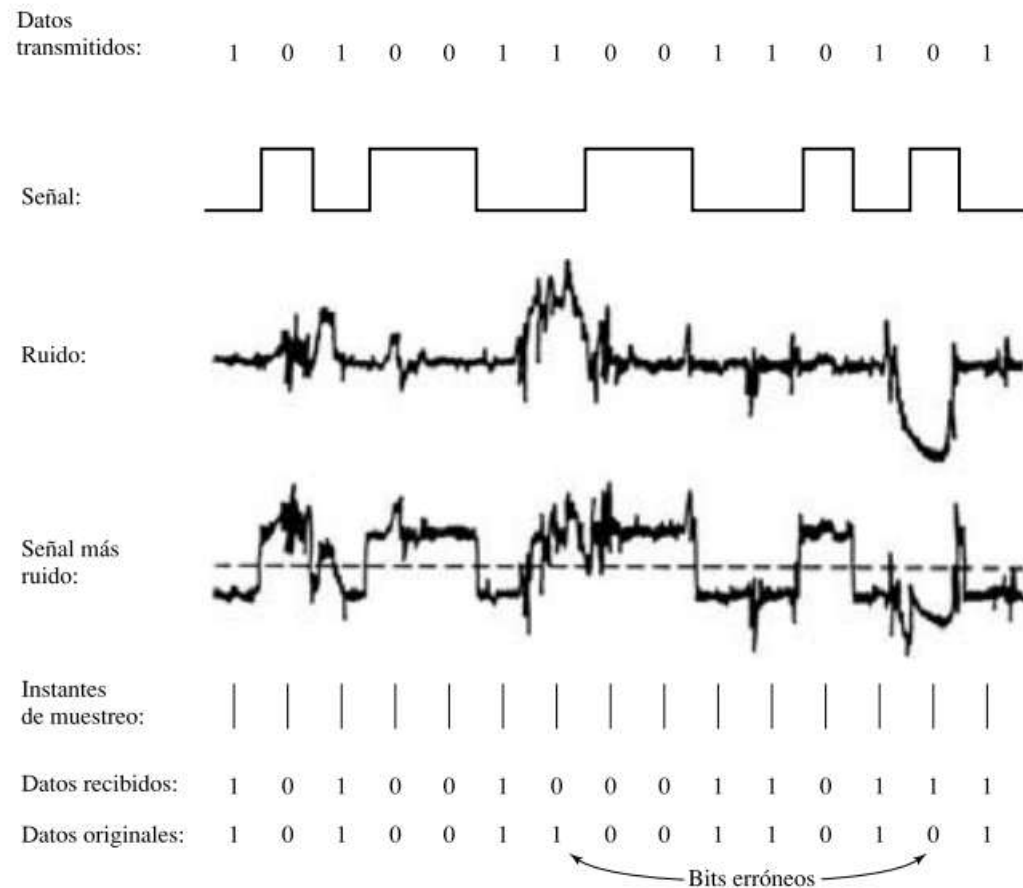


Figura 3.16. Efecto del ruido en una señal digital.



Bibliografía

- Comunicaciones y Redes de Computadores – William Stallings – 7ma edición
 - Sección 3.1: conceptos y terminología
 - Sección 3.2: Transmisión de datos analógicos y digitales
 - Sección 3.3: Dificultades en la transmisión